RLPR 后续研究与实验方案

更新日期：2026 年 10 月 19 日。目标是提高雷达查询到 LiDAR 地图库的位置识别 F1，并把当前 MulRan 工程迁移到 4D 雷达数据。下一步优先建立能反映跨场景表现的验证协议，再进行面向 4D 数据的单变量改进。

当前结果与研究判断

下表实验值为三个跨模态种子的平均 F1；单模态 L5/R5 固定来自 seed0。它们不是整个训练流程的三种子结果。

方法	Sejong 验证 F1	DCC 测试 F1	Riverside 测试 F1
原单正样本 InfoNCE 温度 0.07	0.86635	0.75802	0.79678
空间多正样本 温度 0.07	0.86653	0.75476	0.79201
原单正样本 温度 0.03	0.84417	0.73940	0.79010
原单正样本 温度 0.10	0.86974	0.74642	0.79288

论文 RLPR 的 DCC/Riverside F1 为 0.7419/0.8057，官方权重本机结果为 0.7500/0.81077。温度 0.07 是这些历史实验中测试平均 F1 最高的参考配置，但这不足以宣称整体或稳定优于论文。

多正样本和温度 0.10 都由各自预先规定的验证规则选中，其测试 F1 却下降。温度 0.10 的三个种子在 Sejong 都提高、在 Riverside 都下降。这提示当前 Sejong 验证对跨城市表现的预测能力不足；尚不能据此确定具体模型原因。各次选优锁保持原样，不按测试分数重写历史选择。

完整数据见温度对照汇总、多正样本汇总及全部实验索引。

第一阶段 工程整理与协议审计

1. 将训练根目录、数据目录、预训练路径和源码目录统一配置。新入口支持明确的配置文件与只检查配置的模式；保留历史冻结脚本，避免改写旧实验。

2. 为每个划分输出帧 ID、序列、坐标、时间范围、正负样本数量和城市标签清单。检查训练查询、训练数据库、困难负样本缓存、教师训练数据与验证/测试数据的交叉情况。

3. 单独核查同步时间差、雷达到 LiDAR 外参、距离/FOV 裁剪、采样密度和正样本覆盖率。当前 9 米正样本、12 米负样本及预处理参数均要进入配置与报告。

4. 原 F1 是测试集扫描 1000 个距离阈值后的最大值，且其召回定义取决于 Top-1 是否正确。保留该指标用于对照，同时另列验证集固定阈值后的 F1、误接受数及 Recall@1，避免混用定义。

交付物：统一配置、新的数据划分审计清单、可复现命令、通过的回归检查。验收时必须能明确追溯每个进入优化步骤的样本来自哪个划分。

第二阶段 跨城市验证

先用已经比较过的温度 0.07/0.10 作为探针，检查验证排序是否能跨城市保持，而非扩大参数搜索范围。

验证折	训练数据	验证数据
A	Sejong 的预先规定训练区域	KAIST 的预先规定验证序列/区域
B	KAIST 的预先规定训练序列/区域	Sejong 的预先规定验证区域

具体帧清单在训练前锁定。两个城市内部的数据库和查询也只取所属划分，缓存挖掘只能读取该折训练数据。已有完整 L5/R5 曾在 Sejong 和 KAIST 上训练，不能拿来作为这些跨城市验证折的教师；每一折的 LiDAR/Radar 教师都需仅在该折训练数据上重新训练。

同一折的两个温度共享相同的折内单模态初始化。先使用相同计算预算做最小对照，默认沿用 MulRan 源码的 L5、R5、跨模态 1 轮；验证有价值后再追加跨模态种子。完整流程的随机性验证需另外重训不同种子的教师，不能把固定教师的复验当成全部流程复验。

原作者标准划分与新跨城市协议分表报告，避免把训练数据量变化造成的差异解释成方法提升。已有标准划分的确定性实验可以复用，不重复计算相同设置。DCC/Riverside 已在多轮实验中查看，后续应继续标为已查看的基准，并为方法结论保留新的独立测试场景。

交付物：两折划分文件、折内教师、验证排序与波动报告。跨城市验证结论形成后，再锁定下一轮候选；测试结果不能反向修改该次选择。

第三阶段 建立 4D 雷达基线

优先完成 SnailRadar，再按源码流程衔接 Hercules。下载范围以源码 README和数据配置为准。

- SnailRadar 指引列出 20231208/data4、20240116/data5、20240123/data2、20240116/data2、20240116_eve/data3。逐条核查 pose、xt32 和 eagleg7/enhanced 文件，不把单条序列的运行验证当作完整评估。

- Hercules 指引列出 RiverIsland 与 SportsComplex 的 01/02。核查两种传感器各自时间戳、位姿和外参，按 Snail 初始化流程处理。

- 先运行原模型的 2–3 轮小样本检查，再按源码默认预算做正式比较。当前 registry 的 Snail 跨模态默认 4 轮，Hercules 默认 1 轮；实际配置和运行步数写入报告。

- 官方权重评估与本地重新训练分列。源码 README 提到 Snail 提供权重存在历史代码问题，应记录该说明并建立同预算重训对照。

交付物：原模型在目标数据上的可运行训练、官方权重评估、同预算重训结果和固定划分。nuScenes 等其他复现任务仍单列管理，当前 MulRan 完成不代表全部数据集完成。

第四阶段 高度信息保留的 BEV 对照

这是待验证的改进假设：雷达与 LiDAR 的高度结构可能提供单纯平面计数之外的对应关系。

当前 Snail BEV 代码读取 XYZ 后主要生成平面计数图，高度没有作为独立输入通道保留；Hercules 读取器可解析高度、速度等字段。先审计实际原始字段，再以原 BEV 为对照，只增加一种高度表示，例如按雷达坐标系构建高度统计或高度切片。归一化范围只由训练数据决定。

保持网络其余部分、检索维度、损失和预算一致，单独记录输入通道适配的初始化方式。比较原 RLPR、当前修改版以及高度表示候选，避免把输入表示和损失变化同时合并。

速度信息作为之后的独立消融：只有确认 Doppler 单位、坐标与自车运动补偿后，才测试动态点抑制。当前模型使用的是 BEV 特征 FFT 相位，不能将其表述为传感器原始射频相位。

交付物：一个可复现的高度表示模块、一个对应假设和单变量消融结果。是否继续由跨城市验证 F1 和重复实验决定，不预设性能一定提高。

实验执行与验收

- 每轮先锁定配置、划分、初始化、种子、训练轮数和选优规则。F1 为主要指标，Recall@1 等指标完整保留。

- 候选至少报告三个跨模态种子的均值、样本标准差及逐种子配对变化。微小单次收益不作为稳定提升的证据。

- 最终结论需要相同预算、相同数据、独立测试场景，并核查训练集与教师数据隔离。需要完整流程三种子验证时，教师也随种子重训。

- 所有任务使用后台脚本自动串行运行，输出 JSON、CSV、日志、核验记录和 PDF。用户询问时才读取一次状态，不持续监测。

近期顺序：完成工程与划分审计，建立跨城市验证和 Snail 原模型基线，再开展高度 BEV 单变量实验。当前阶段不安排额外扩大 MulRan 温度网格。